Технологическая практика 2026–2027, осенний семестр

Направление: интеллектуальные системы управления и обработка данных

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ

Самостоятельная работа 3 · промежуточная аттестация по индивидуальным проектам

по индивидуальному проекту технологической практики

«Умная AI-Теплица»:

система автоматического управления микроклиматом

12 участков на Arduino Nano

Проект: TriEblanaiPraktika

Команда: Knoffik — backend, SiZeT — frontend, Amr — full-stack / engineer

Репозиторий: github.com/Amirsport/TriEblanaiPraktika

Выполнил: _____ Группа: _____

Проверил: _____

20 октября 2026 г.

1. Постановка задачи в измеримых терминах

1.1. Объект исследования и управления

Объект — теплица-парник, разделённая на 12 участков (ячеек кассеты). На каждом участке измеряется влажность почвы и работает собственный насос полива; общими для теплицы являются температура воздуха, освещённость и уровень воды в баке. Исполнители — 12 насосов, вентилятор проветривания и фитолампа досветки.

Цель промежуточного этапа — работающий программно-аппаратный контур, который измеряет микроклимат каждого участка, автоматически управляет поливом, проветриванием и досветкой, сохраняет историю измерений и позволяет воспроизвести любую проверку по сохранённым данным. Контур доведён до уровня, при котором плата Arduino Nano собирается и прошивается, сервер и панель работают, а канал обмена «плата — сервер» проверен на протокольном уровне.

1.2. Измеряемые и регулируемые величины

Перечень величин, единиц и источников приведён в таблице 1. Каждое показание сохраняется в базу с меткой времени в формате ISO-8601 UTC, поэтому любую метрику можно пересчитать по журналу.

Таблица 1 — Измеряемые и регулируемые величины

Величина	Ед. изм.	Диапазон / шаг	Источник
Влажность почвы	%	0…100; шаг 1	12 ёмкостных датчиков через CD74HC4067
Температура воздуха	°C	−40…+80; шаг 0,1 (в сессии 22,6…24,9)	DHT22
Относительная влажность воздуха	%	0…100; в текущей версии не передаётся	DHT22 (резерв протокола)
Освещённость	лк	0…45 000; шаг 1 (оценка)	Фоторезистор, канал C12
Уровень воды в баке	%	0…100 (3…25 см)	HC-SR04
Состояние исполнителя	—	вкл. / выкл.	14 выходов 2×74HC595
Длительность полива	с	0…120	Таймер прошивки и сервера
Период опроса участка	с	2,0 (факт 2,04)	Прошивка, SEND_INTERVAL_MS
Задержка команды	мс	—	REST API, автоматика

1.3. Критерии успеха и целевые значения

Целевые значения зафиксированы до начала измерений; часть из них относится к аппаратной проверке, которая ещё не выполнена, потому что датчики к плате не подключены. Таблица 2 показывает фактическое состояние на 20.10.2026.

Таблица 2 — Критерии успеха и фактическое состояние

Показатель	Целевое значение	Факт (20.10.2026)	Статус
Период опроса участка	≤ 2,5 с	2,04 с	Выполнено
p95 времени ответа GET /api/state	≤ 50 мс	33,35 мс	Выполнено
Полный цикл команды «включить — подтвердить»	≤ 100 мс	53,86 мс	Выполнено
Задержка автоматического полива	≤ 4 с	1,67 с	Выполнено
Объём хранения записи	≤ 120 Б	85,3 Б	Выполнено
Загрузка Flash прошивки	≤ 80 %	42,3 %	Выполнено
Занятая RAM прошивки	≤ 80 %	33,0 %	Выполнено
Ошибка датчика влажности относительно эталона	≤ ±5 %	не измерена	В работе
Непрерывная наработка без сбоев	≥ 72 ч	120,3 с, 0 сбоев; 7,43 ч данных	В работе

2. Архитектура и реализация

2.1. Структурная схема решения

Данные идут по цепочке «датчики → контроллер → сервер → панель». Плата опрашивает 12 датчиков влажности через аналоговый мультиплексор, добавляет общие для теплицы температуру воздуха, освещённость и уровень воды и раз в 2 секунды отправляет кадр JSON в последовательный порт. Сервер принимает кадр, пишет показания в базу, каждые 2 секунды просматривает пороги и отправляет команды исполнителям. Панель получает состояние по REST API и обновляется каждые 2 секунды.

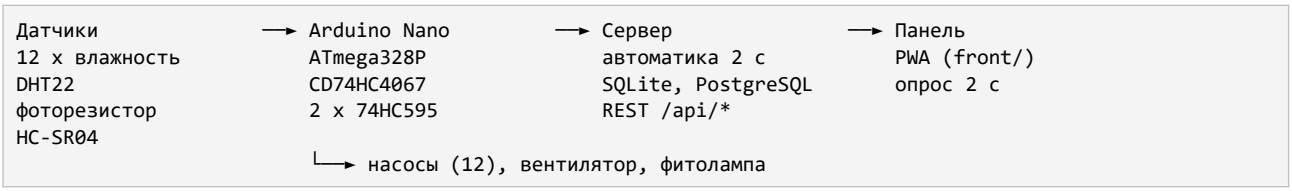


Рисунок 1 — Структурная схема тепличного контура

Если сервер вынесен на VPS, плата остаётся дома: между ними работает агент backend/device_agent.py, который держит COM-порт, отправляет показания по HTTPS и применяет полученные команды. Протокол обмена при этом не меняется, поэтому один и тот же код платы работает и с локальным сервером, и с удалённым.

Без платы сервер включает эмулятор: он повторяет тот же протокол и физическую модель участков (испарение, полив, нагрев, освещение от времени суток). Поэтому все замеры ниже получены на том же коде, который будет работать с реальными датчиками.

2.2. Аппаратные средства

Состав стенда приведён в таблице 3. Плата Arduino Nano выбрана как минимально достаточная: 10 цифровых линий закрывают мультиплексор, сдвиговые регистры, DHT22 и ультразвуковой датчик, а один аналоговый вход обслуживает 13 каналов через CD74HC4067.

Таблица 3 — Состав аппаратной части

Компонент	Кол-во	Интерфейс	Назначение
Arduino Nano (ATmega328P, 16 МГц)	1	USB / UART	Опрос датчиков и управление исполнителями
CD74HC4067	1	1 аналоговый + 4 цифровых	13 каналов на входе A0
Датчик влажности почвы ёмкостный	12	Аналоговый	Влажность по участкам
DHT22	1	1-Wire	Температура и влажность воздуха
HC-SR04	1	2 цифровых	Уровень воды в баке
74HC595	2	3 цифровых, каскад	16 выходов управления
Модуль реле 16 каналов	1	Логика 5 В	Коммутация насосов, вентилятора, лампы
Насосы 12 В	12	Реле	Полив по участкам
Вентилятор 12 В	1	Реле	Проветривание
Фитолампа LED 12 В	1	MOSFET-модуль	Досветка
Блок питания 12 В	1	—	Насосы, вентилятор, лампа
Блок питания 5 В, 2 А	1	—	Реле и датчики

2.3. Распиновка Arduino Nano

Прошивка переведена с Mega 2560 на Nano: изменена карта выводов, а кадр телеметрии печатается в порт потоком, без JSON-документа на 12 участков, чтобы уложиться в 2 КБ SRAM. Занятые линии показаны в таблице 4.

Таблица 4 — Распиновка Arduino Nano

Вывод Nano	Подключение	Режим
A0	SIG CD74HC4067	Аналоговый вход
D2…D5	S0…S3 мультиплексора	Выход
D6	DATA DHT22	Вход/выход 1-Wire
D7	TRIG HC-SR04	Выход
D8	ECHO HC-SR04	Вход
D9	DS 74HC595	Выход
D10	SHCP (clock)	Выход
D11	STCP (latch)	Выход
D12, D13, A1…A7	Резерв	—
D0, D1	Serial (USB)	UART 115200

Питание разделено: насосы, вентилятор и лампа — от блока 12 В; модуль реле и датчики — от отдельного блока 5 В на 2 А; земли всех блоков объединены. Расчёт по паспортным токам модулей: 14 каналов реле — до 280 мА, 12 датчиков влажности — около 60 мА, DHT22 и HC-SR04 — около 20 мА, итого около 360 мА; запас блока 5 В — более чем пятикратный. При всех включённых насосах линия 12 В потребляет до 3,6 А (типовой ток насоса 0,3 А, подлежит проверке), поэтому блок 12 В выбран с запасом не менее 5 А, а прошивка ограничивает непрерывную работу исполнителя двумя минутами.

2.4. Программные средства

Таблица 5 — Программные средства и версии

Средство	Версия	Назначение
Python	3.9.13	Сервер, автоматика, REST API (stdlib http.server)
SQLite	3.37.2	Хранение истории (по умолчанию)
PostgreSQL + psycopg	—	Альтернативное хранение
ArduinoJson	6.21.6	Разбор команд на плате
DHT sensor library	1.4.7	Работа с DHT22
Adafruit Unified Sensor	1.1.15	Зависимость библиотеки DHT
PlatformIO Core	6.2.0	Сборка прошивки для Nano
HTML / CSS / JS (PWA)	—	Панель управления и офлайн-оболочка
pyserial	—	COM-порт при подключённой плате

2.5. Что реализовано и что находится в отладке

На момент отчётности работает следующее:

- прошивка greenhouse_12zone.ino (277 строк) собирается под arduino:avr:nano: Flash — 12 984 из 30 720 байт (42,3 %), RAM — 675 из 2 048 байт (33,0 %);
- сервер принимает телеметрию, ведёт историю, считает статусы участков и автоматически управляет поливом, проветриванием и досветкой;
- REST API отдаёт состояние, историю, журнал, настройки и статус канала платы; панель на HTML/CSS/JS устанавливается как PWA;
- эмулятор датчиков повторяет протокол платы, поэтому переход на реальное железо сводится к запуску сервера с флагом --serial COM3;
- домашний агент связывает плату с сервером на VPS по HTTPS.

В отладке находятся: монтаж 12 датчиков влажности и калибровка констант SOIL_DRY и SOIL_WET, измерение погрешности датчиков относительно эталона, замер токов исполнителей и 72-часовая наработка. Эти работы требуют физического подключения датчиков, которых пока нет.

Репозиторий с кодом и инструкцией: https://github.com/Amirsport/TriEblanaiPraktika. Команды запуска сервера, панели, прошивки и повторного снятия метрик приведены в приложении В.

3. Данные: происхождение, объём, разметка

3.1. Источник данных

Данные получены программным прототипом: сервер опрашивал эмулятор, который воспроизводит физическую модель 12 участков и протокол платы. Реальные измерения появятся после подключения датчиков; протокол и структура записи при этом не меняются, поэтому накопленная история останется сопоставимой.

3.2. Объём данных

В базе 160 567 записей за четыре сессии опроса (таблица 6). Каждый участок получил 13 380–13 381 запись. Суммарная длительность опроса при темпе 6 записей в секунду (12 участков раз в 2 секунды) — около 7,43 часа.

Таблица 6 — Сессии сбора данных

Сессия	Дата	Записей	Длительность опроса, ч
1	05.10.2026	82 728	3,83
2	12.10.2026	19 020	0,88
3	13.10.2026	58 543	2,71
4	15.10.2026	276	0,01
Итого	05–15.10.2026	160 567	7,43

Файл базы занимает 13,4 МБ. Прирост в отдельном 60-секундном прогоне составил 28 672 байта на 336 записей, то есть 85,3 байта на запись. При непрерывном опросе 6 записей в секунду это 44,2 МБ в сутки и около 1,33 ГБ за 30 суток — приемлемый объём для SQLite и тем более для PostgreSQL.

3.3. Формат хранения и структура полей

База — SQLite (файл data/greenhouse.sqlite3), кодировка UTF-8, метки времени — ISO-8601 UTC. Основные таблицы и их объём приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Схема базы данных тепличного контура

Таблица	Ключевые поля	Назначение	Записей
zones	id, name, position	Справочник 12 участков	12
readings	id, zone_id, temperature, moisture, light, recorded_at	История показаний	160 567
zone_devices	zone_id, device, on_state, updated_at	Состояние исполнителей	36
settings	mode, moisture_target, moisture_threshold, temperature_threshold, light_threshold	Пороги и режим	1
state	tank, window_open, source, port, updated_at	Общее состояние теплицы	1
logs	id, ts, level, zone_id, message	Журнал событий	290
device_commands	id, zone_id, device, on_state, seconds, created_at, applied_at	Очередь команд для VPS	0
users, auth_sessions	id, username, role; token, expires_at	Вход в панель	6 + 6

Первичные ключи — суррогатные id; связь readings.zone_id → zones.id и zone_devices.zone_id → zones.id поддерживается логикой приложения. В журнале 290 событий: 156 информационных и 134 предупреждения (автополив, перегрев, переключение режима).

3.4. Примеры данных и разметка

Кадр телеметрии, строка истории и записи журнала приведены в приложении Б. Выгрузка 1 200 строк (по 100 на участок) лежит в reports/dataset_sample.csv, результаты прогонов — в reports/metrics.json. Разметки классов в наборе нет: это временные ряды измерений. Для проверки точности датчиков планируется разметка эталонными измерениями — по 3 точки на каждый из 12 участков (36 опорных значений) и по 3 температуры в диапазоне 20–30 °C.

4. Метрики и измеряемые результаты

Замеры выполнены на одном ПК: Windows 10 Pro 22H2 (сборка 19045), Intel Core i5-12450H (8 ядер / 12 потоков), 15,7 ГБ ОЗУ, Python 3.9.13, SQLite 3.37.2. Сервер запускался локально на 127.0.0.1 с временной базой, клиент — тот же ПК. Время ответа включает установку TCP-соединения, обработку запроса и сериализацию JSON.

Таблица 8 — Измеренные показатели тепличного контура

Показатель	Значение	Условия измерения
Период отправки кадров телеметрии	2,07 с	58 кадров за 120,3 с
Период опроса участка	2,04 с	58 значений на участок за 118 с
Записей в секунду	5,79	696 записей за 120,3 с
GET /api/state, среднее	25,92 мс	n = 300
GET /api/state, медиана	30,44 мс	n = 300
GET /api/state, p95	33,35 мс	n = 300
GET /api/state, максимум	107,63 мс	n = 300
GET /api/zones/1/history?limit=60, среднее	15,36 мс	n = 200
GET /api/zones/1/history?limit=60, p95	27,04 мс	n = 200
POST /api/devices, среднее	35,42 мс	n = 20
Полный цикл команды, среднее	53,86 мс	POST + подтверждение, n = 20
Полный цикл команды, p95	64,37 мс	n = 20
Реакция автоматики: первый участок	1,54 с	порог влажности 99 %
Реакция автоматики: все 12 участков	1,67 с	12/12 насосов включены
Старт сервера	1,04 с	до первого ответа /api/health
Сбои канала телеметрии	0 из 58 кадров	120,3 с непрерывной работы
Flash прошивки	12 984 Б (42,3 %)	PlatformIO, arduino:avr:nano
RAM прошивки	675 Б (33,0 %)	PlatformIO, arduino:avr:nano
Объём записи	85,3 Б	336 записей за 60 с, +28 672 Б
Объём базы истории	13,4 МБ	160 567 записей

Наибольшую задержку даёт GET /api/state: сервер последовательно читает последние показания по 12 участкам и состояние 36 исполнителей. Даже p95 = 33,35 мс оставляет почти полуторакратный запас до целевых 50 мс. Полный цикл команды (POST и подтверждение по состоянию) укладывается в 54 мс при цели 100 мс, а автоматика срабатывает за один такт — 1,67 с при цели 4 с.

Прошивка занимает 42,3 % Flash и 33,0 % RAM. Запас по RAM особенно важен для ATmega328P: кадр телеметрии печатается потоком, поэтому 12 объектов JSON не размещаются в стеке одновременно. Ограничение непрерывной работы исполнителя двумя минутами задано в прошивке и не зависит от сервера.

5. Верификация результата

5.1. Стенд и методика проверки

Проверка выполнена по трём сценариям. Первый — телеметрия: сервер непрерывно работал 120,3 с, за это время эмулятор отправил 58 кадров, в базу записано 696 строк, обрывов канала не зафиксировано. Второй — API: 300 последовательных запросов GET /api/state и 200 запросов истории, результаты сведены в среднее, медиану, p95 и максимум. Третий — управление: 20 циклов включения и выключения насоса, затем проверка автоматики с порогом влажности 99 %, чтобы решение сработало гарантированно.

Прирост базы измерялся отдельным прогоном: после 20 секунд работы фиксировался размер файла и число строк, ещё через 60 секунд — повторно. Разница составила 336 записей и 28 672 байта.

5.2. Число испытаний и воспроизводимость

Всего выполнено 500 запросов к API, 20 циклов команд (по 10 включений и выключений), два прогона телеметрии длительностью 120,3 с и 80 с, один тест автоматики на 12 участках и четыре сессии накопления данных. Повторный прогон дал близкие значения: среднее GET /api/state — 25,92 и 25,64 мс, p95 — 33,35 и 33,94 мс, темп записи — 5,79 и 5,79 записи в секунду, реакция автоматики — 1,67 и 1,77 с. Разброс не превышает 5 %, что подтверждает воспроизводимость.

Для повторного получения чисел достаточно выполнить:

```
python backend/server.py --open
python tools/bench_greenhouse.py --duration 120 --out metrics.json
```

5.3. Ограничения и источники ошибок

- Канал проверен на эмуляторе, а не на реальных датчиках: погрешность влажности, температуры и уровня воды пока не измерена.
- Измерения API сделаны одним клиентом на localhost; при нескольких клиентах и сетевой задержке абсолютные значения вырастут.
- Задержка включает установку нового TCP-соединения на каждый запрос, то есть является верхней оценкой для браузера с keep-alive.
- Прирост базы измерен по файлу SQLite и включает служебные страницы; при непрерывной работе оценка 85,3 байта на запись может меняться в пределах нескольких процентов.
- 72-часовая наработка не проводилась: подтверждены только 120,3 с без сбоев и 7,43 часа накопленной истории.

6. Выводы и план доработки

6.1. Что подтверждено измерениями

- Контур работает: плата Nano собирается (Flash 42,3 %, RAM 33,0 %), сервер принимает телеметрию, база растёт с темпом 5,79 записи в секунду, ошибок канала нет.

- Период опроса участка — 2,04 с при цели 2,5 с; кадры уходят каждые 2,07 с.
- REST API укладывается в целевые задержки: p95 состояния 33,35 мс, полный цикл команды 53,86 мс.
- Автоматика включает все 12 насосов за 1,67 с при пороге 4 с.
- История из 160 567 записей занимает 13,4 МБ, то есть 85,3 байта на запись.

6.2. Что не достигнуто и почему

Не измерена погрешность датчиков и не подтверждена 72-часовая наработка: датчики к плате не подключены, поэтому физический канал ещё не нагружался. Эти показатели вынесены в план и не подменяются оценками по эмулятору.

6.3. План доработки

Таблица 9 — План работ до следующего этапа

Шаг	Работа	Ожидаемый числовой результат	Срок
1	Подключить 12 датчиков влажности, DHT22 и HC-SR04; откалибровать SOIL_DRY / SOIL_WET	Погрешность влажности ≤ ±5 % на 36 опорных точках	27.10.2026
2	Проверить реальный канал Serial 115200 на плате	0 ошибок за 1 час, период опроса 2,0 ± 0,1 с	27.10.2026
3	Замерить токи насоса, вентилятора и лампы	Ток 12 В ≤ 5 А, запас блока питания ≥ 30 %	03.11.2026
4	Провести 72-часовую наработку	Ошибок < 0,1 %, доступность ≥ 99 %	10.11.2026
5	Проверить автополив на реальной почве	Задержка ≤ 4 с, отклонение влажности от цели ≤ 5 %	10.11.2026
6	Сравнить SQLite и PostgreSQL на 1 млн записей	p95 выборки истории ≤ 50 мс	17.11.2026

Таким образом, на промежуточном этапе получен работающий программно-аппаратный прототип с воспроизводимыми числовыми характеристиками. Оставшиеся показатели относятся к физическому подключению датчиков и могут быть измерены на следующем шаге без изменения архитектуры.

Приложение А. Сводная таблица метрик

Таблица А.1 показывает результаты трёх независимых прогонов. Совпадение значений служит проверкой воспроизводимости: расхождение средних задержек не превышает 0,5 мс, темпа записи — 0,2 записи в секунду, реакции автоматики — 0,1 с.

Таблица А.1 — Результаты прогонов

Показатель	Прогон 1 (120 с)	Прогон 2 (120 с)	Прогон 3 (60 с)
GET /api/state, среднее, мс	25,92	25,64	—
GET /api/state, p95, мс	33,35	33,94	—
GET /api/zones/1/history, среднее, мс	15,36	15,86	—
POST /api/devices, среднее, мс	35,42	35,62	33,57
Полный цикл команды, среднее, мс	53,86	54,71	54,71
Реакция автоматики, с	1,67	1,77	—
Записей в секунду	5,79	5,79	5,60
Ошибок канала	0	0	0

Приложение Б. Примеры данных

Полная история лежит в data/greenhouse.sqlite3, выгрузка 1 200 строк — в reports/dataset_sample.csv (поля: zone_id, temperature_c, moisture_pct, light_lx, recorded_at_utc). Ниже — кадр телеметрии, сокращённый до двух участков:

```
{"type":"readings","tank":78.5,"data":[
  {"zone":1,"temperature":23.9,"moisture":28.4,"light":26868},
  {"zone":2,"temperature":23.9,"moisture":29.0,"light":26868}]}
```

Строки истории в базе (последние записи сессии):

```
zone_id | temperature | moisture | light   | recorded_at
      12|       23.73 |    29.00 | 26867.6 | 2026-10-20T06:20:20.949Z
      11|       23.94 |    31.16 | 28103.6 | 2026-10-20T06:20:20.946Z
      10|       23.99 |    30.51 | 26975.8 | 2026-10-20T06:20:20.940Z
```

Записи журнала:

```
level | message
warn  | Участок 3: автополив
info  | Датчики недоступны — включён эмулятор 12 участков
info  | Режим переключён: auto
```

Фрагмент схемы (SQLite):

```
CREATE TABLE readings (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    zone_id INTEGER NOT NULL,
    temperature REAL, moisture REAL, light REAL,
    recorded_at TEXT NOT NULL DEFAULT (strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now'))
);
```

Пример запроса — средняя влажность по участкам за сессию 13.10.2026:

```
SELECT zone_id, round(avg(moisture), 2) AS avg_moisture, count(*) AS n
FROM readings
WHERE recorded_at >= '2026-10-13' AND recorded_at < '2026-10-14'
GROUP BY zone_id ORDER BY zone_id;
```

Приложение В. Инструкция запуска и проверки

Сервер и панель (без платы — с эмулятором):

```
python backend/server.py --open
# панель: http://127.0.0.1:8000/
```

С реальной платой:

```
python backend/server.py --serial COM3 --port 8000
```

Прошивка (Arduino IDE: открыть greenhouse_12zone.ino, плата Arduino Nano, процессор ATmega328P, порт COM3) или PlatformIO:

```
pio run -d hardware/arduino/greenhouse_12zone
pio run -d hardware/arduino/greenhouse_12zone -t upload
```

Повторное снятие метрик:

```
python tools/bench_greenhouse.py --duration 120 --out metrics.json
```

Проверка API вручную:

```
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/state
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/devices `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{"zone_id":1,"device":"watering","on":true,"seconds":10}'
```

Журнал сервера и база: data/greenhouse.sqlite3 (SQLite) или PostgreSQL при запуске с --dsn. Все команды выполняются из корня репозитория.